

Esame 7 luglio 2025

- 1) Sia $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ con $\lambda > 0$, e sia $Y_n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{\lambda}{n}\right)$ con $n > \lambda$;

Dimostrare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n = k) = P(X = k)$$

con $k \in \mathbb{N}$.

- 2) Tre macchine denominate 1, 2 e 3 producono gli stessi transistor.

La produzione giornaliera è:

300 pezzi per la macchina 1;

200 pezzi per la macchina 2;

100 pezzi per la macchina 3.

Sappiamo che un transistor, indipendentemente dagli altri, ha probabilità di essere difettoso

dell'1% se prodotto dalla macchina 1;

del 2% se prodotto dalla macchina 2;

del 3% se prodotto dalla macchina 3.

- a) Scrivere la distribuzione del numero di transistor difettosi prodotti dalla sola macchina 1;
- b) Calcolare il numero atteso di pezzi difettosi prodotti in un giorno dalle tre macchine complessivamente;
- c) Calcolare in modo approssimato la probabilità che in un giorno si producano k pezzi difettosi, per $k=0,1,2,\dots$
- d) Si selezioni a caso uno dei 600 transistor prodotti in un giorno. Sapendo che il transistor è difettoso qual è la probabilità che sia stato prodotto dalla macchina 1?

- 3) Siano $X_1 \sim N(-1; 1)$, $X_2 \sim N(0; 3)$ e $X_3 \sim N(0; 5)$ tutte indipendenti.

Calcolare la probabilità che $X_1 + X_2 > X_3$.